

4. Рассчитать показания вольтметров

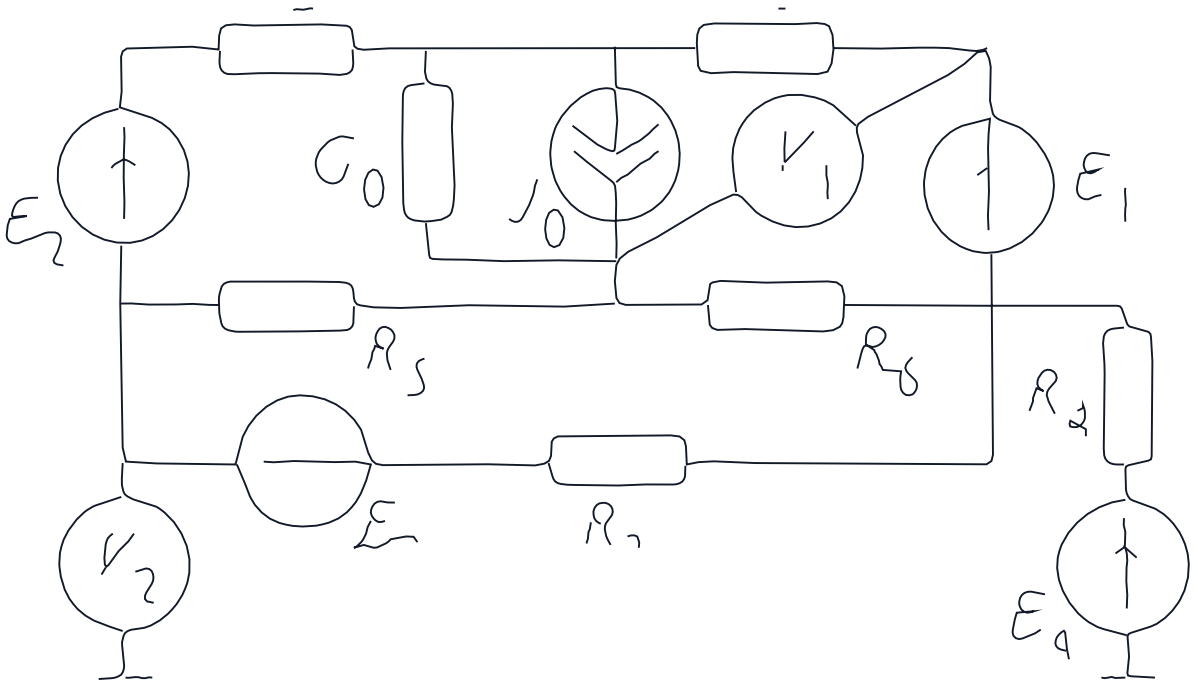


Рисунок 10а Схема для определения показаний вольтметров
определены показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = I_0 R_1 = \frac{2452}{0.2} (18.71) = 64.56 \text{ В}$$

$$U_2 = E_4 - I_4 R_4 + I_3 R_5 - E_3 = 50 - (-0.7) 15 - 100 = 21.49 \text{ В}$$

$$P_1 = 64.56 \text{ В}, P_2 = 21.49 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_2^2 R_2 + I_0^2 R_1 + I_3^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_4^2 R_4 \\ = (-2.258)^2 2 + \left(\frac{2452}{0.2}\right)^2 18.71 + (-0.7)^2 15 + (-1.502)^2 100 + 5.16^2 15 + (-0.7)^2 1 = 1225.67 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ген}} = E_2 I_2 + (-U_0) J_0 + E_1 I_1 + E_3 I_3 + E_4 I_4 \\ = 50 (-2.258) + (-12.258) 4 + 100 8.71 + 100 5.16 + 50 (-0.7) = 1225.67 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = 1225.67 - 1225.67 = 0 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элмент

По внешнему контуру цепи построить потенциалы для

трампы. Выбрать отрицательную точку заземления

По основной схеме выделить точку внешнего контура, для которой вычисляются потенциалы